

ВАРИАЦИОННЫЙ МЕТОД ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ РАЗРЕШИМОСТИ СИСТЕМЫ НЕЛИНЕЙНЫХ ИНТЕГРАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ

© В.Г. Фетисов (Шахты, Ростовская обл.)

Сообщение адресовано специалистам, интересующимся качественными методами изучения нелинейных систем и их приложений. В нем рассматривается следующая система интегральных уравнений Гаммерштейна, имеющая вид:

$$x_k(\tau) = \lambda \cdot \int_{\Omega} \sum_{p=1}^n K_{kp}(\tau, s) f_p(s, x_1(s), \dots, x_n(s)) ds + y_k(\tau), \quad k = \overline{1, n}, \quad (1)$$

где Ω – множество евклидова пространства $\mathbf{R}^n$ (возможно, и бесконечной меры). Система (1) впервые была изучена вариационным методом Голомбом при условии, что ядра $K_{kp}(\tau, s)$ интегральных операторов Гаммерштейна и весовые функции $f_p(\tau, x_1, \dots, x_n)$ были непрерывны по совокупности аргументов, матрица, составленная из ядер операторов, является положительно определенной. Дальнейшее исследование системы (1) при помощи вариационного метода проводилось в работах Н.В. Кирпотинной, А.И. Поволоцкого в нормируемых функциональных пространствах. Использование вариационного метода традиционно предполагает существование такой опорной функции $F(\tau, x_1, \dots, x_n)$, у которой частные производные по входящим аргументам $(x_1, \dots, x_n)$ совпадают с функциями $f_k(\dots)$ $k = \overline{1, n}$. Как видим, это условие является весьма ограничительным, сужающим класс рассматриваемых систем вида (1).

От последнего можно отказаться, применяя основополагающий топологический метод, разработанный М.А. Красносельским, его учениками и сотрудниками. В частности, А.И. Поволоцким были доказаны нелокальные теоремы существования решений у системы (1) при условии, что $K_{kp}(\dots) \equiv 0$ при каждом $k \neq p$, ($k, p = \overline{1, n}$).

Мы рассматриваем систему (1), в общем случае которой не содержится последнего ограничения, в достаточно широком классе локальноограниченных пространств измеримых по Лебегу вектор-функций $\mathbb{L}_{(\alpha)}(\Omega)$, где мультииндекс $(\alpha) = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$, представляющем из себя прямую сумму ненормируемых в общей ситуации пространств скалярных измеримых функций $L_k(\Omega_k)$, $\forall \alpha_k > 0$, где $k = \overline{1, n}$, $\Omega = \Omega_1 \times \dots \times \Omega_n$.

ОБ УПОРЯДОЧЕНИИ ПОЛЯ КОМПЛЕКСНЫХ ЧИСЕЛ

© В.И. Фомин (Тамбов)

Пусть $\mathbb{C}$ – поле комплексных чисел, причем главное значение аргумента φ любого комплексного числа $z = \rho(\cos \varphi + i \sin \varphi)$ выбирается из полуинтервала $[-\pi, \pi)$, и для числа $z = 0$ условимся